# TJPB

SIMULADO 01

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB

# TARDE

**ANALISTA JUDICIÁRIO – TI – DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

NÍVEL SUPERIOR TIPO 1 – BRANCA

### SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **60 (sessenta)** questões objetivas e **1 (uma)** questão discursiva, você receberá do fiscal de prova o cartão de respostas e a folha de texto definitivo;
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta.

### TEMPO

- Você dispõe de **5 (cinco) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas e para a transcrição do texto definitivo;
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões;
- A partir dos **30 (trinta) minutos** anteriores ao término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.

### NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.

### INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão de respostas;
- Para o preenchimento do cartão de respostas, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s) no cartão de respostas;
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão de respostas. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não será permitida a troca do cartão de respostas em caso de erro cometido pelo candidato**;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.
- **Boa sorte!**

Simulado de estudo · questões objetivas oficiais da FGV (DATAPREV 2024, TJ-AP 2024 e DPE-RS 2023), selecionadas e renumeradas no formato do edital TJPB 2026 · questão discursiva autoral, não oficial.

FGV CONHECIMENTO

# Conhecimentos Gerais
# Língua Portuguesa

**1**

Os textos, independentemente de seu modo de organização, possuem um conjunto de marcas específicas; entre as frases abaixo, aquela que mostra coesão e coerência, é:

(A) O invisível é real. As almas têm seu mundo;
(B) A palavra é dom de todos. A sabedoria cabe a Deus;
(C) Em qualquer abundância há falta;
(D) A melhor maneira de ir devagar é não ir;
(E) O caminho que sobe é o mesmo que desce.

**2**

"Numa peça teatral ou romance, uma palavra imprópria é apenas uma palavra; e a impropriedade, seja ou não percebida, não acarreta consequência alguma. Num código legal – especialmente composto de leis tidas como fundamentais – uma palavra imprópria pode ser uma calamidade nacional: e a guerra civil, a consequência disso. De uma palavra tola podem irromper mil punhais." (Bentham, 1796)

A finalidade básica desse fragmento textual é:

(A) alertar contra o uso impróprio de palavras, especialmente em textos de grande aplicabilidade social;
(B) mostrar o uso irresponsável das palavras em textos modernos, mesmo naqueles produzidos por pessoas cultas;
(C) indicar que a impropriedade vocabular é fruto da inadequação entre o significado da palavra e a situação em que é empregada;
(D) demonstrar a absoluta necessidade de que os usuários das palavras tenham perfeito conhecimento de seus significados;
(E) aconselhar que os autores dos textos verifiquem a possibilidade de ambiguidade no uso dos vocábulos a fim de evitarem consequências desastrosas.

**3**

Observe o texto argumentativo a seguir.

"No século XXI, a igualdade entre mulheres e homens ainda não é uma realidade. Por que é tão difícil atribuir às mulheres as mesmas posições que aos homens? Não há nenhum motivo por que uma mulher receba salário menor do que o de um homem, se o trabalho é o mesmo. E esse é exatamente o caso. Em nossos dias, na França, com o mesmo tempo de trabalho, mesma seção, mesma categoria profissional, a redução do salário feminino chega a 10%. Do mesmo modo, não é normal que postos de trabalho de mais responsabilidade sejam majoritariamente ocupados por homens. Segundo os dados fornecidos pela Comissão Europeia, na França de 2017, só 33% dos quadros superiores são de mulheres. É mais do que nos Países Baixos e na Grécia (25%), muito mais que em Luxemburgo (18%), mas menos que na Polônia ou na Eslovênia (41%), do que na Hungria ou na Suécia (39%). De qualquer modo, nenhum país da comunidade europeia chega à paridade nesse terreno."

Sobre o fragmento argumentativo acima, é correto afirmar que:

(A) o texto não apresenta argumentos em defesa da tese exposta, limitando-se a citar exemplos;
(B) as estatísticas apresentadas servem para apoiar uma tese contrária à defendida no texto;
(C) a tese do texto é a de que as mulheres devem receber tratamento igual ao dos homens, no mercado de trabalho;
(D) os argumentos apresentados no texto são do tipo subjetivo, apoiados basicamente na opinião do argumentador;
(E) o último período do texto confirma a razão de as mulheres receberem distinção no tratamento profissional.

**4**

Num texto argumentativo, aparecem argumentos e exemplos; a opção abaixo que traz um exemplo e não um argumento, é:

(A) O dinheiro faz nascer maus sentimentos em relação aos outros homens;
(B) Tarzan é um dos heróis de ficção mais amados pelos brasileiros;
(C) O conhecimento do passado é importante para a compreensão do presente;
(D) Sonhar nos faz suportar a mediocridade da vida cotidiana;
(E) É indispensável a adoção de um projeto de combate à poluição do meio ambiente.

**5**

A frase abaixo em que a retomada com o pronome pessoal é feita de forma catafórica, ou seja, referindo-se a algo posterior na frase, é:

(A) Velhice é quando vamos a restaurantes que têm sommeliers, e não aos servidos por garçonetes;
(B) Ainda que a expulses com um forcado, a natureza voltará a aparecer;
(C) Só os poetas e as mulheres sabem usar o dinheiro como ele merece;
(D) Quando nós o fizermos, nós o teremos;
(E) Onde aumentam os bens, aumentam aqueles que os devoram.

**6**

A única frase de construção aceitável, é:

(A) A seção do equipamento de informática evolui numa velocidade incrível e, a cada ano, eles põem no mercado produtos cada vez mais desenvolvidos.
(B) A exposição apresenta ao público obras pouco conhecidas, pois eles as produziram no início de suas carreiras.
(C) A reunião dos operários ocorrerá depois do meio-dia, diante do hospital do bairro. De lá, eles irão bloquear a entrada da fábrica.
(D) Esta manhã, faltava entusiasmo aos alunos. Então, após a recreação, ele começou seu curso de história, propondo uma discussão interessante.
(E) Estes aviões servem para o treinamento básico. Devem ser efetuadas ao menos cem horas de voo antes de eles passarem à etapa seguinte.

**7**

Todos os pensamentos abaixo são compostos de dois segmentos, separados por um ponto. A relação lógica entre esses segmentos que é corretamente indicada, é:

(A) A ostra pode não ser um modelo de beleza. A ostra é sempre uma esperança de pérola / relação de oposição;
(B) O elefante deixa-se acariciar. O piolho, não / relação de explicação;
(C) Eu adoro répteis. Eles têm uma pele maravilhosa / relação de comparação;
(D) Gatos nos olham com superioridade. Cachorros nos olham com docilidade / relação de conformidade;
(E) Eu prefiro a companhia dos animais. Eles são muito mais simples / relação de causa e consequência.

**8**

Abaixo estão cinco frases com um termo sublinhado que foi retomado a seguir por um termo que sintetiza o elemento anterior sublinhado; a opção em que a retomada é feita de forma distinta, é:

(A) João Bruno convidou Fabíola para o espetáculo que ele montou com os colegas da empresa. Este ano, trata-se de uma revista musical.

(B) Foi necessária uma hora para chegar à autoestrada, depois andamos lentamente durante duas horas. Infelizmente essa situação se repete com frequência.

(C) Para fazer um bom trabalho, seria necessário retirar as velhas telhas, limpar cuidadosamente a superfície e colocar novas. Nas atuais circunstâncias, essa solução fica sendo a mais realista.

(D) Sérgio se opôs repentinamente à modificação proposta. Sua atitude surpreendeu a muitos.

(E) Havia no horizonte campos e campos de milho e trigo, com espaços aqui e ali de áreas reservadas a cultivos experimentais. Essa plantação era verdadeiramente impressionante.

**9**

A pontuação foi criada para que os textos se tornassem mais claros. Uma das regras do emprego da vírgula é sua utilização para marcar uma oração adverbial antecipada, como na seguinte frase:

(A) Como seriam venturosos os agricultores, se conhecessem a sua fortuna;

(B) A natureza é grande nas grandes coisas, mas é grandiosa nas pequenas coisas;

(C) O trabalho do lavrador é o trabalho natural do homem, o único que acalma as paixões e vigoriza o corpo;

(D) Sentar-se à sombra, num belo dia, e repousar o olhar sobre a verdura é o repouso mais perfeito;

(E) Quando a última árvore morrer e o último rio for envenenado, você vai perceber que o dinheiro não alimenta.

**10**

AO ENCONTRO DE / DE ENCONTRO A são expressões semelhantes, mas muito diferentes no significado. A frase abaixo em que uma dessas expressões está empregada em lugar da outra, é:

(A) O acidente causado pelo motoqueiro fez com que o caminhão se desgovernasse e fosse ao encontro do poste;

(B) Todo o mercado ficou excitado com as notícias de alívio econômico que iam ao encontro de suas expectativas otimistas;

(C) O novo carro, por seu desempenho e conforto magníficos, ia ao encontro dos desejos do casal, que acabava de adquiri-lo;

(D) O horóscopo da semana previa muitas dificuldades, o que ia de encontro às notícias agradáveis que estavam surgindo;

(E) Os resultados obtidos pelo time em campo iam de encontro aos sonhos dos torcedores, que já estavam preocupados com a queda da equipe para a série B.

# Raciocínio Lógico Matemático

**11**

Arnaldo e Bernaldo associaram-se em um determinado negócio. Arnaldo entrou com R$ 12.000,00 e Bernaldo com R$ 13.000,00.

Se perderem R$ 50.000,00, caberá a Arnaldo o prejuízo de

(A) R$ 18.000,00

(B) R$ 20.000,00

(C) R$ 24.000,00

(D) R$ 26.000,00

(E) R$ 28.000,00

**12**

Uma determinada escola adota o sistema de pesos por bimestre para o cálculo da média anual. O primeiro bimestre tem peso 1, o segundo, 2, o terceiro, 3, e o quarto, 4. Assim, para calcular a média anual, um estudante deve efetuar a soma de cada uma de suas notas bimestrais multiplicadas pelos seus respectivos pesos e dividir por 10. Para ser aprovado, um aluno precisa ter média anual, no mínimo, igual a 7,0.

Arnaldo tirou notas 4,0; 6,0; 8,0; 8,0 nos 4 bimestres, não necessariamente nessa ordem. Para que Arnaldo seja aprovado, a sua menor nota deve ter sido tirada no

(A) 1º bimestre, necessariamente.

(B) 1º ou 2º bimestres, necessariamente.

(C) 2º bimestre, necessariamente.

(D) 3º bimestre, necessariamente.

(E) 3º ou 4º bimestre, necessariamente.

**13**

Dois sistemas monitoram a variação de temperatura dos servidores em um data center. Um sistema registra variações positivas (aquecimento) e o outro registra variações negativas (resfriamento). Certo dia, a soma dessas variações foi de 1 grau Celsius, indicando que o ambiente se manteve praticamente estável. No entanto, a soma dos quadrados dessas variações foi de 313, o que revela uma diferença significativa entre o maior valor positivo e o menor valor negativo registrados.

A diferença entre esses valores é

(A) 20.

(B) 25.

(C) 30.

(D) 35.

(E) 40.

**14**

A proposição logicamente equivalente à proposição "Se Cesar é fã de futebol então ele assiste a muitos jogos" é

(A) Cesar é fã de futebol e assiste a muitos jogos.

(B) Cesar gosta de futebol porque assiste a muitos jogos.

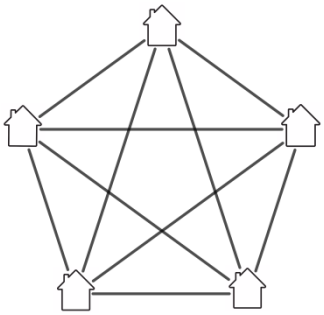
(C) Cesar gosta de assistir jogos por ser fã de futebol.

(D) Se Cesar não assiste a muitos jogos então ele não é fã de futebol.

(E) Se Cesar não é fã de futebol então ele não assiste a muitos jogos.

**15**

Numa certa região há alguns vilarejos de maneira que cada dupla de vilarejos possui uma única estrada que os conecta. Observe o exemplo para cinco vilarejos em que cada casinha representa um vilarejo e cada segmento de reta representa uma estrada.



Considere que nessa região há inicialmente x vilarejos e que 2 novos vilarejos estejam se desenvolvendo. Por essa razão, 17 novas estradas estão sendo construídas.

Nessas condições, o número x vale

(A) 6.
(B) 7.
(C) 8.
(D) 9.
(E) 10.

**16**

O preço de venda de certo item de consumo sofreu dois aumentos mensais consecutivos, sendo o primeiro de 30% e o segundo de 10%.

Sobre a taxa média de aumento mensal nesse período, é correto afirmar que

(A) é maior que 19% e menor que 20%.
(B) é igual a 20%.
(C) é maior que 20% e menor que 21%.
(D) é igual a 21,5%.
(E) é igual a 43%.

**17**

Um comerciante aumentou o valor de uma mercadoria em 10%. Na semana seguinte, deu um desconto de 5% e anunciou a mercadoria a R$ 209,00.
Em relação ao valor inicial, o valor anunciado é:
(A) R$ 9,00 maior;
(B) R$ 10,45 maior;
(C) R$ 12,50 menor;
(D) R$ 20,00 menor;
(E) R$ 20,90 maior.

**18**

Em uma urna há cinco bolas com o número 1, sete bolas com o número 2 e quatro bolas com o número 3.
O número mínimo de bolas que se deve retirar dessa urna, sem lhes ver os números, para ter certeza de haver retirado pelo menos duas bolas com o número 2 e pelo menos três bolas com o número 3 é:
(A) 16;
(B) 15;
(C) 14;
(D) 12;
(E) 11.

**19**

Um dado cúbico honesto, com as faces numeradas de 1 a 6, foi lançado 3 vezes consecutivas. Sabe-se que a soma dos 3 números sorteados foi 8.
A probabilidade de o número 3 ter sido sorteado pelo menos uma vez é:
(A) $\frac{10}{21}$;
(B) $\frac{8}{21}$;
(C) $\frac{5}{18}$;
(D) $\frac{3}{7}$;
(E) $\frac{2}{3}$.

**20**

O quadro abaixo mostra a sequência dos números naturais a partir de $n = 1$ e, em seguida, duas sequências aritméticas: A e B.

| $n$ | 1 | 2 | 3 | 4 | ...etc. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 51 | 54 | 57 | 60 | ...etc. |
| B | 2 | 7 | 12 | 17 | ...etc. |

O valor de $n$, para o qual, pela primeira vez, um elemento da sequência B é maior que o elemento correspondente da sequência A é:
(A) 24;
(B) 25;
(C) 26;
(D) 27;
(E) 28.

# Conhecimentos Específicos

**21**

No desenvolvimento de *software*, os *frameworks Spring*, *Spring Cloud*, *Spring Boot*, *Hibernate* e *JUnit* desempenham papéis importantes na construção de aplicações modernas. Assinale a opção correta em relação às características e finalidades desses *frameworks*.

(A) O *Spring Boot* é responsável por fornecer uma solução para desenvolvimento de microsserviços escaláveis, enquanto o *Spring Cloud* facilita a configuração e o gerenciamento de sistemas distribuídos.
(B) O *Hibernate* é um *framework* de teste para aplicações Java, amplamente utilizado em conjunto com o *JUnit* para realizar testes de unidade.
(C) O *Spring* é um *framework* voltado exclusivamente para o desenvolvimento de aplicações monolíticas, não oferecendo suporte para arquiteturas baseadas em microsserviços.
(D) O *JUnit* é um *framework* de persistência utilizado para o mapeamento objeto-relacional (ORM), permitindo interações eficientes com bancos de dados.
(E) O *Spring Boot* elimina a necessidade de configuração manual de dependências e servidores de aplicação, mas exige o uso de servidores como *Tomcat* e *JBoss* em modo *standalone*.

**22**

Sobre as tecnologias XML, XSLT e JSON, assinale a opção correta.

(A) O XML é mais eficiente que o JSON em termos de legibilidade e compactação de dados, sendo amplamente utilizado em aplicações web modernas devido à sua simplicidade.

(B) O XSLT é uma linguagem utilizada para transformar documentos JSON em outro formato, como HTML ou XML.

(C) O JSON é amplamente utilizado em APIs devido à sua estrutura simples e leve, que facilita o transporte de dados entre cliente e servidor.

(D) Tanto XML quanto JSON têm suporte nativo para transformação de dados utilizando XSLT, o que facilita sua manipulação em diferentes formatos.

(E) O XML e o JSON são formatos estritamente equivalentes em termos de expressividade e uso no armazenamento e transporte de dados em diferentes plataformas.

**23**

Em relação ao Design e arquitetura de Software, assinale a opção correta.

(A) O Design de Software é o processo de codificação de funcionalidades seguindo diretamente os requisitos do usuário, sem envolver abstrações ou estruturas maiores.

(B) No Design de Software de baixo nível, o foco está na criação da estrutura geral do sistema, incluindo a definição de módulos e sua interação.

(C) O Design de Software de alto nível trata de decisões relacionadas à implementação de funções e métodos específicos dentro dos componentes de um sistema.

(D) A principal diferença entre Design e Arquitetura de Software é que a Arquitetura foca em decisões amplas e estruturais, enquanto o Design foca em decisões detalhadas e específicas.

(E) A Arquitetura de Software é um conceito aplicado apenas em projetos de grande escala, sendo irrelevante para sistemas menores e simples.

**24**

Uma empresa multinacional está implantando diferentes tipos de redes para melhorar a comunicação e o compartilhamento de informações entre seus funcionários, parceiros e clientes. Cada tipo de rede tem finalidades e características distintas, como o nível de acesso e o público-alvo.

Com base nos conceitos de Internet, extranet, intranet e portal, assinale a opção que descreve corretamente o uso dessas redes em um ambiente corporativo.

(A) A intranet é uma rede pública global que conecta milhões de computadores ao redor do mundo, permitindo a comunicação e o compartilhamento de informações sem restrições.

(B) A extranet permite que organizações compartilhem informações internamente, sendo acessível apenas por funcionários dentro da rede corporativa.

(C) O portal corporativo interno é uma página da web acessada publicamente, centralizando informações e serviços para usuários externos, como clientes e fornecedores.

(D) A Internet é uma rede restrita, acessível apenas a usuários autorizados, projetada para compartilhar informações dentro de uma organização.

(E) A extranet é uma rede que utiliza tecnologias da Internet para permitir o acesso controlado a informações e serviços de uma organização, tanto para usuários internos quanto para parceiros externos autorizados.

**25**

Uma empresa de comércio eletrônico decidiu integrar seus sistemas de pagamento usando uma arquitetura orientada a serviços e web services como a tecnologia de integração. A ação correta na implementação dessa solução para garantir baixo acoplamento e alta interoperabilidade entre os sistemas seria

(A) usar *RESTful Web Services*, que permitem a comunicação entre os sistemas de forma leve e independente de plataforma, promovendo maior flexibilidade e baixo acoplamento entre os serviços.

(B) implementar serviços SOAP sem definição de contratos formais para aumentar a flexibilidade da comunicação entre o sistema de pagamento e os provedores.

(C) utilizar interoperabilidade de rede entre os serviços de pagamento e os provedores, pois isso assegura baixo acoplamento e que as mudanças em um dos serviços se reflitam diretamente no outro, evitando inconsistências.

(D) definir um modelo de arquitetura monolítica com todos os provedores de pagamento integrados diretamente ao sistema, eliminando a necessidade de comunicação via Web Services e, assim, melhorando o desempenho.

(E) empregar Web Services com RPC (*Remote Procedure Call*) e WDSL para garantir que a chamada dos métodos seja feita diretamente entre o sistema de pagamento e os provedores, simplificando a integração.

**26**

Em um ambiente corporativo, uma empresa de e-commerce precisa garantir a segurança das transações realizadas por seus clientes através de seu site. Para isso, o site utiliza o protocolo HTTPS, que combina o protocolo HTTP com uma camada adicional de segurança.

Assinale a opção que apresenta a diferença entre os protocolos SSL e TLS no contexto de sua aplicação em comunicações seguras via HTTPS.

(A) O SSL é mais seguro que o TLS, pois utiliza um algoritmo de criptografia mais avançado.

(B) O TLS substitui o SSL, corrigindo vulnerabilidades encontradas nas versões anteriores do SSL e implementando melhorias de segurança.

(C) O TLS e o SSL são intercambiáveis, pois ambos oferecem o mesmo nível de segurança, com a única diferença sendo a compatibilidade de alguns navegadores.

(D) O HTTPS só funciona com o protocolo SSL, pois foi o primeiro protocolo desenvolvido para essa finalidade.

(E) O SSL e o TLS são usados conjuntamente para garantir um nível de segurança adicional em transações bancárias, sendo o SSL utilizado para a autenticação e o TLS para a criptografia dos dados.

**27**

Em projetos de desenvolvimento de software, a escolha da técnica de mensuração de tamanho e esforço é essencial para a gestão eficiente e o planejamento adequado das atividades.

Nesse contexto, é correto afirmar que

(A) o Ponto de Função oferece uma mensuração objetiva e independente do time de desenvolvimento.

(B) os *Story Points* permitem uma melhor padronização de estimativas entre diferentes projetos e times.

(C) o Ponto de Função é mais flexível, já que leva em conta o contexto subjetivo do time ao estimar o esforço.

(D) os *Story Points* são mais adequados para contratos formais de desenvolvimento, como projetos com escopo fechado e orçamentos rígidos.

(E) o Ponto de Função permite uma mensuração rápida, já que a estimativa é feita com base no esforço percebido pelo time.

**28**

No desenvolvimento de aplicativos móveis para Android e iOS, uma das abordagens mais comuns é o uso de *frameworks* que permitem o desenvolvimento multiplataforma, reduzindo o esforço de criação de código para cada sistema operacional. O *framework* popular para o desenvolvimento multiplataforma e que utiliza a linguagem *Dart* é chamado de

(A) *Xamarin*.

(B) *Flutter*.

(C) *React Native*.

(D) *Ionic*.

(E) *SwiftUI*.

**29**

Em um projeto de *software* utilizando orientação a objetos, foi implementado o seguinte código em Java:

```
class Animal {
    void emitirSom() {
       System.out.println("Som genérico");
    }
}
class Cachorro extends Animal {
    @Override
    void emitirSom() {
        System.out.println("Latido");
    }
}
```

Com base no princípio de Substituição de Liskov (L), que faz parte dos princípios SOLID, em relação à implementação do método emitirSom, assinale a opção correta.

(A) A classe *Cachorro* não pode sobrescrever o método *emitirSom*, pois isso viola o princípio da Substituição de Liskov.

(B) O princípio da Substituição de Liskov é violado porque a classe *Cachorro* altera o comportamento do método *emitirSom* herdado de *Animal*.

(C) O código está de acordo com o princípio da Substituição de Liskov, já que a classe *Cachorro* pode ser usada no lugar da classe *Animal* sem comprometer a corretude do programa.

(D) O princípio da Substituição de Liskov exige que o método *emitirSom* de *Cachorro* seja exatamente igual ao de *Animal*.

(E) A implementação fere o princípio da Substituição de Liskov porque o método sobrescrito deve lançar uma exceção quando chamado.

**30**

No contexto da arquitetura de aplicações para ambientes web, é fundamental compreender a função e a distinção entre os diversos tipos de servidores utilizados, como o servidor de aplicações e o servidor web.

Assinale a opção que apresenta corretamente as características dos servidores na arquitetura web.

(A) O servidor de aplicações é responsável exclusivamente pelo envio de páginas estáticas (HTML, CSS, JavaScript), enquanto o servidor web processa lógica de negócios e acessa bancos de dados.

(B) O servidor web tem como principal função processar requisições HTTP e enviar páginas estáticas ou dinâmicas ao cliente, enquanto o servidor de aplicações fornece uma camada intermediária para execução de lógica de negócios e integração com bancos de dados.

(C) O servidor de aplicações é responsável por gerenciar o tráfego HTTP, enquanto o servidor web faz o papel de intermediar requisições a sistemas legados e bancos de dados.

(D) O servidor web e o servidor de aplicações são essencialmente o mesmo, pois ambos servem conteúdos dinâmicos e processam a lógica de negócios da aplicação.

(E) O servidor de aplicações apenas faz o balanceamento de carga entre diferentes servidores web, sem processar requisições de lógica de negócios ou conectar-se a bancos de dados.

**31**

Considerando as definições e características de SPA (*Single Page Application*) e PWA (*Progressive Web Application*), assinale a opção correta sobre suas principais diferenças e aplicações.

(A) Ambas SPA e PWA dependem exclusivamente de *frameworks JavaScript* para funcionar, sendo que sem eles essas tecnologias não podem ser implementadas.

(B) Uma SPA carrega todas as interações do usuário em uma única página sem a necessidade de recarregar a página, enquanto uma PWA é projetada para funcionar como um site com funcionalidades nativas.

(C) O foco principal de uma PWA é fornecer uma experiência de página única similar a uma SPA, com o objetivo de evitar recarregamentos completos de página.

(D) SPAs requerem *Service Workers* para fornecer funcionalidades como cache e notificações, característica fundamental para seu funcionamento offline.

(E) Uma SPA depende exclusivamente de um navegador para ser executada, enquanto uma PWA pode ser instalada diretamente no sistema operacional do dispositivo como um aplicativo nativo.

**32**

Em relação aos diferentes tipos de testes de software, considere as afirmativas abaixo:

I. Os testes unitários focam em verificar o comportamento de unidades isoladas de código, como funções ou métodos, garantindo que funcionem conforme o esperado.
II. Os testes de integração buscam verificar a interação entre diferentes módulos ou componentes do sistema, visando garantir que funcionem corretamente quando combinados.
III. O *Test-Driven Development* (TDD) segue a prática de escrever os testes antes do código funcional, incentivando a criação de código mais limpo e eficiente.
IV. Os testes de usabilidade avaliam a experiência do usuário ao interagir com o software, verificando se a interface é intuitiva e eficiente.

Está correto o que se afirma em

(A) I, II e IV, apenas.
(B) I, III e IV, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) I, II, III e IV.
(E) I e III, apenas.

**33**

Em um projeto de alta complexidade, sujeito a mudanças frequentes nos requisitos e com a necessidade de entregas rápidas em ciclos incrementais, a metodologia ágil mais adequada para priorizar o valor ao cliente por meio de feedback contínuo e promover a colaboração da equipe é a

(A) *Scrum,* por organizar o trabalho em sprints fixas, com foco em entregas incrementais de software e adaptações baseadas em revisões periódicas.
(B) *Kanban*, por utilizar um fluxo contínuo de trabalho, permitindo a entrega de funcionalidades conforme são concluídas, sem ciclos fechados de tempo.
(C) *XP (Extreme Programming),* por enfatizar práticas como programação em par, testes automatizados e integração contínua, visando adaptação rápida a mudanças.
(D) *Waterfall (Cascata*), por ser uma metodologia linear e estruturada, permitindo controle e planejamento durante as fases do projeto.
(E) *Lean*, por eliminar desperdícios e otimizar o uso de recursos em projetos complexos, buscando entregas mais eficientes.

**34**

Durante o processo de engenharia de requisitos em um projeto de desenvolvimento de software para um sistema bancário, o analista de requisitos identificou que era necessário que a função de saldo de conta passasse a ser realizada em tempo real. Para isso, ele utilizou uma entrevista com o gerente do projeto e uma sessão de brainstorming com a equipe de desenvolvimento.

Nesse contexto, é correto afirmar que

(A) o requisito identificado é funcional, pois descreve uma funcionalidade específica do sistema que o usuário deve ser capaz de executar.
(B) o requisito identificado é não funcional, pois está relacionado ao desempenho do sistema ao apresentar informações em tempo real.
(C) a entrevista com o gerente do projeto é um exemplo de técnica de prototipação, uma vez que visa a construção de um modelo para validar os requisitos.
(D) a sessão de brainstorming com a equipe de desenvolvimento é uma técnica inadequada para elicitação de requisitos, pois deve-se usar apenas entrevistas formais com os usuários finais.
(E) o processo de engenharia de requisitos geralmente ocorre após a fase de implementação do software, pois é necessário ter o software em funcionamento para capturar as necessidades dos usuários.

**35**

No contexto de DevOps, o conceito que descreve única e corretamente a prática de fornecer rapidamente uma nova versão de software ao ambiente de produção com o mínimo de interrupções para os usuários é chamado

(A) Integração Contínua (CI).
(B) Entrega Contínua (CD).
(C) Gerenciamento de Configuração.
(D) Monitoramento Contínuo.
(E) Controle de Versão.

**36**

Em um sistema de *blockchain* tradicional, cada bloco armazena informações importantes para garantir a integridade e a validação das transações.

Considerando a estrutura de *blockchains* públicas como *Bitcoin* e *Ethereum*, o elemento que ***não*** é armazenado diretamente em um bloco

(A) é o *Hash* do bloco anterior.
(B) são as Assinaturas digitais das transações.
(C) é o Registro de saldo das carteiras participantes.
(D) é o *Timestamp* (carimbo de tempo).
(E) são os Dados das transações.

**37**

Em relação às arquiteturas hexagonal e de microsserviços, considere as seguintes afirmações:

I. A arquitetura hexagonal, também chamada de Arquitetura de Portas e Adaptadores, visa separar a lógica de negócios das interfaces externas, permitindo uma fácil troca de implementações.
II. Microsserviços são pequenos serviços que compartilham o mesmo banco de dados, promovendo maior acoplamento entre os módulos da aplicação para garantir a consistência dos dados.
III. A arquitetura monolítica pode ser distribuída, mas requer que todos os módulos sejam implantados como um conjunto, ao contrário dos microsserviços, que permitem a implantação independente de cada módulo.

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) I e III, apenas.

**38**

A Inteligência Artificial (IA) é uma área da ciência da computação que visa desenvolver sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana.

O conceito que está mais diretamente relacionado ao desenvolvimento de sistemas que aprendem com os dados e melhoram seu desempenho ao longo do tempo é o de

(A) Algoritmo Genético.
(B) Redes Neurais Artificiais.
(C) Lógica Booleana.
(D) Busca Heurística.
(E) Programação Linear.

**39**

Em arquiteturas modernas de *Data Warehousing*, o processo de ETL é fundamental para preparar os dados de forma eficiente para a tomada de decisões estratégicas.

Ele é como uma ponte entre os sistemas e o *Data Warehouse*. Nesse contexto, o principal objetivo do processo de ETL em uma solução de *Data Warehousing* é

(A) criar visualizações e dashboards interativos para serem analisados em tempo real.
(B) realizar análises estatísticas complexas nos dados, aplicando técnicas de modelagem preditiva para descobrir insights ocultos.
(C) desenvolver e treinar modelos de machine learning, facilitando a previsão de tendências.
(D) extrair dados de diversas fontes, transformá-los em um formato padronizado e consistente e carregá-los no *Data Warehouse*.
(E) gerenciar o acesso e a segurança dos dados armazenados no *Data Warehouse*, garantindo assim que as informações estejam protegidas contra acessos não autorizados.

**40**

Os Sistemas de Suporte à Decisão (SSDs) contribuem para gestores na tomada de decisões, utilizando dados, análises e algoritmos sofisticados. Eles auxiliam a enfrentar diferentes tipos de problemas, desde os muito bem definidos até os que exigem uma certa intuição e julgamento humano.

Assinale a opção que representa corretamente a capacidade dos SSDs de lidar com diferentes tipos de problemas e decisões:

(A) Os SSDs são adequados apenas para problemas estruturados, com procedimentos claramente definidos e automatizáveis.
(B) Os SSDs são ideais para problemas não estruturados, em que a intuição e o julgamento humano são fundamentais.
(C) Os SSDs são mais eficazes em problemas semiestruturados, combinando elementos estruturados e não estruturados.
(D) Os SSDs podem ser aplicados a problemas estruturados, semiestruturados e não estruturados, oferecendo flexibilidade para apoiar decisões em diversos contextos.
(E) Os SSDs são limitados a problemas específicos de uma única área funcional e não se aplicam a outros setores empresariais.

**41**

Na hora de colocar um projeto de BI em prática, mapear as fontes de dados é primordial. É como preparar o terreno antes de construir: se a base não for sólida, a casa não fica em pé. É necessário garantir que as informações que vamos usar sejam úteis, relevantes e de alta qualidade. Nessa fase, seguir as boas práticas é fundamental para que os dados se encaixem nas necessidades do negócio e nos objetivos do projeto. Mas cuidado! Algumas abordagens podem acabar prejudicando tudo se não forem bem executadas.

Assinale a opção que descreve uma prática ***não recomendada*** no mapeamento de fontes de dados para um projeto de BI.

(A) Conduzir entrevistas abrangentes com usuários e *stakeholders*, utilizando técnicas de elicitação para extrair requisitos detalhados e garantir que todas as necessidades sejam consideradas.
(B) Analisar documentos e sistemas existentes para identificar potenciais fontes de dados, assegurando que todo o repositório de informações relevantes seja considerado.
(C) Coletar dados de todas as fontes disponíveis, sem discriminação, incluindo aqueles que apresentam inconsistências, incertezas ou baixa relevância, a fim de maximizar a quantidade de dados no sistema.
(D) Avaliar a qualidade dos dados e sua adequação aos objetivos do projeto, garantindo que apenas informações precisas e confiáveis sejam utilizadas para gerar insights de valor.
(E) Manter uma documentação detalhada das fontes de dados, incluindo suas características, formatos e relacionamentos, para garantir uma governança de dados eficaz e facilitar auditorias futuras.

**42**

As políticas de controle de acesso em sistemas computacionais são fundamentais para garantir a segurança e a integridade dos dados, regulando quem pode acessar, modificar ou interagir com recursos específicos.

A política de controle de acesso cujo procedimento baseia-se na comparação de rótulos de segurança com autorizações que indicam quais entidades do sistema têm direito a acessar determinados recursos é a de controle de acesso

(A) discricionário.
(B) mandatório.
(C) por entrada confiável.
(D) por papéis.
(E) por privilégio mínimo.

**43**

A OWASP Top 10 é uma lista amplamente reconhecida das vulnerabilidades mais críticas em aplicações web, criada pela *Open Web Application Security Project* (OWASP). Atualizada periodicamente, a lista destaca as principais falhas de segurança que podem ser exploradas por atacantes. Com foco em orientar desenvolvedores e equipes de segurança, a OWASP Top 10 serve como uma referência essencial para proteger aplicações web e melhorar as práticas de desenvolvimento seguro.

Em sua versão OWASP Top 10:2021, identificamos como uma categoria de vulnerabilidade

(A) a falsificação de solicitação do lado do servidor.
(B) a proteção da cadeia de suprimentos de software.
(C) a proteção do ambiente de engenharia.
(D) o treinamento operacional.
(E) o uso de recursos de linguagens e frameworks.

**44**

A arquitetura de segurança X.800 para o modelo OSI define mecanismos de segurança próprios, que podem ser incorporados à uma camada de protocolo específica com o objetivo de oferecer serviços de segurança OSI, ou mecanismos de segurança disseminados, que não são específicos de uma camada ou serviço.

Assinale a opção que indica um mecanismo de segurança específico.

(A) Detecção de evento.
(B) Funcionalidade confiável.
(C) Preenchimento de tráfego.
(D) Rótulo de segurança.
(E) Trilha de auditoria de segurança.

**45**

Sobre as diferenças entre abordagens relacionais e multidimensionais em bancos de dados, assinale a opção correta.

(A) A abordagem multidimensional é mais eficiente para transações online (OLTP) do que a abordagem relacional.
(B) A abordagem relacional é usada principalmente em sistemas de apoio à decisão (OLAP), enquanto a multidimensional é usada em sistemas transacionais (OLTP).
(C) A abordagem multidimensional facilita a análise de grandes volumes de dados organizados em dimensões e métricas.
(D) Em uma abordagem relacional, os dados são organizados em cubos, o que facilita a análise em tempo real.
(E) A abordagem multidimensional não suporta agregações de dados ou cálculos como somas e médias.

**46**

Sobre bancos de dados NoSQL, assinale a opção correta.

(A) Bancos de dados NoSQL seguem estritamente as propriedades ACID.
(B) Os bancos de dados NoSQL utilizam sempre o modelo relacional de dados.
(C) Bancos de dados NoSQL são adequados para sistemas que exigem alta disponibilidade e escalabilidade horizontal.
(D) Em um banco de dados NoSQL, os dados são sempre armazenados em forma de grafos.
(E) Bancos de dados NoSQL são melhores para sistemas como ERPs e CRMs.

**47**

Sobre as técnicas de integração e ingestão de dados ETL (*Extract*, *Transform, Load*) e ELT (*Extract*, *Load*, *Transform*), assinale a opção ***incorreta***.

(A) Em ETL, os dados são transformados antes de serem carregados no sistema de destino.
(B) ETL é mais adequado para sistemas de *data warehouse* tradicionais, onde a transformação de dados ocorre antes do carregamento.
(C) ELT aproveita a capacidade de processamento do sistema de destino, transformando os dados após o carregamento.
(D) ELT é mais eficiente em cenários onde o volume de dados é pequeno e o processamento pode ser feito fora do sistema de destino.
(E) ETL pode ser mais lento em comparação ao ELT quando o sistema de destino tem alta capacidade de processamento.

**48**

Uma equipe de desenvolvimento está trabalhando em um projeto importante usando *Scrum*. Durante o *Daily Scrum*, um dos desenvolvedores comenta que está com dificuldades para concluir uma tarefa e provavelmente não conseguirá terminá-la até o fim do Sprint. Diante disso, o *Scrum Master* sugere que a equipe pense em como reorganizar as tarefas para garantir que o objetivo do Sprint ainda seja alcançado.

Para ajudar a equipe a continuar no caminho certo, o Scrum Master deve

(A) redistribuir as tarefas por conta própria, sem envolver a equipe, para garantir que tudo seja concluído a tempo.
(B) incentivar a equipe a discutir o problema e encontrar uma solução colaborativa, removendo qualquer obstáculo, mas sem interferir demais.
(C) assumir a tarefa do desenvolvedor, garantindo que o prazo seja cumprido.
(D) escalar o problema ao *Product Owner*, deixando que ele reorganize as prioridades e tarefas.
(E) encerrar o Sprint mais cedo, já que a tarefa não será concluída.

**49**

A equipe de marketing resolveu mudar as coisas nessa eleição e escolheu usar o *SCRUM*. Na reunião de planejamento do Sprint, o coordenador de campanha (*Product Owner*) apresentou uma lista de tarefas essenciais: criar conteúdo para as redes sociais, produzir vídeos e organizar eventos locais. Um dos membros da equipe sugeriu que todas as tarefas fossem incluídas no Sprint, mas, dada a complexidade, não devem caber dentro do Sprint.

Assinale a opção que indica como a equipe de marketing deveria lidar com a seleção das tarefas para o Sprint.

(A) O membro da equipe está certo em querer incluir todas as tarefas, já que campanhas eleitorais são imprevisíveis e mudanças de última hora podem acontecer.
(B) A equipe deve priorizar as tarefas que podem ser concluídas dentro do Sprint, levando em conta a capacidade de trabalho e o tempo disponível, para garantir que os objetivos mais importantes da campanha sejam alcançados.
(C) O coordenador de campanha (*Product Owner*) deve decidir sozinho quais tarefas serão incluídas no Sprint, sem consultar o restante da equipe.
(D) A equipe deve colocar o máximo de tarefas possível no Sprint para cobrir todas as frentes da campanha, mesmo que algumas não sejam finalizadas.
(E) O *Scrum Master* deve adicionar mais tarefas ao Sprint durante o processo, se perceber que a equipe está avançando rápido demais.

**50**

No contexto do gerenciamento de projetos, uma abordagem Ágil Híbrida é caracterizada por

(A) utilizar exclusivamente metodologias ágeis em todos os aspectos do projeto.
(B) combinar práticas ágeis com métodos tradicionais de gerenciamento de projetos para atender às necessidades específicas da equipe e do projeto.
(C) adotar apenas as cerimônias do *Scrum*, sem considerar outros métodos.
(D) implementar um plano fixo e detalhado antes de iniciar o projeto, sem revisões.
(E) focar unicamente na documentação, ignorando a interação com a equipe.

**51**

Analise o código Python a seguir.

```
L=[0,1,1,2,3]
for k in range(4, -4, -1):
    print (L[k] + L[k % len(L)])
```

O resultado da execução desse código, na ordem, é:

(A) 4, 2, 2, 0, 6, 4;
(B) 6, 4, 2, 2, 0, 6, 4, 2, 2;
(C) 6, 4, 2, 2, 0, 6, 4, 2;
(D) 6, 4, 2, 2, 6, 4, 2;
(E) 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2.

**52**

Considere uma tabela relacional criada a partir do script SQL a seguir.

```
create table xpto (
  a int primary key,
  b int not null,
  c int not null,
  d int not null)
```

De acordo com as formas normais das tabelas relacionais, o conjunto de dependências funcionais que deve necessariamente ser verificado é:

(A) a -> b, a -> c, a -> d;
(B) a -> b, b -> c, c -> d;
(C) a -> b, c, d;
(D) b -> a, c -> a, d -> a;
(E) b, c, d -> a.

**53**

Considere um esquema relacional criado com o seguinte script SQL.

```
create table E1(
    a int not null primary key,
           b int not null)

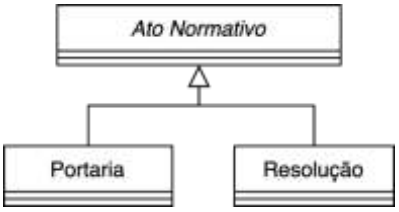
create table E2(
    c int not null,
           d int not null
           foreign key references E1(a))
```

Para evitar a introdução de erros de integridade na tabela *E2* decorrentes da remoção de registros da tabela *E1*, a cláusula complementar na definição da chave estrangeira seria:

(A) no action;
(B) on delete cascade;
(C) on delete raiserror;
(D) on delete restrict;
(E) set null.

**54**

Observe o seguinte Diagrama de Classes da UML 2.5.1.




O tipo de relacionamento entre as classes representado no diagrama é a:

(A) Associação;
(B) Composição;
(C) Dependência;
(D) Agregação;
(E) Generalização.

**55**

Breno está criando um serviço REST, que será disponibilizado por meio de um aplicativo Spring Boot. Como ele já conhece o padrão do REST, criou um método de inclusão no controlador, tendo como parâmetro uma entidade do tipo gerenciado pelo serviço.

Para que o parâmetro receba corretamente os dados fornecidos pela requisição, no formato JSON, Breno irá utilizar nesse parâmetro a anotação:

(A) PostMapping;
(B) RestController;
(C) GetMapping;
(D) RequestBody;
(E) PathParam.

**56**

Cláudia precisa estimar o custo do novo software para o setor de logística, e utilizou a metodologia de pontos de função para o cálculo dos recursos financeiros necessários. No entanto, ela observou que muitos custos não eram expressos apenas com a análise das funcionalidades do sistema.

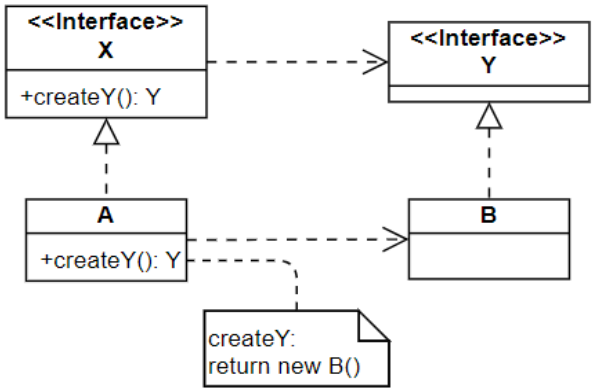
Para lidar com esses custos ocultos, Cláudia precisará fazer uma análise adicional, com base na metodologia:

(A) SNAP;
(B) WSDL;
(C) UDDI;
(D) REST;
(E) CI/CD.

**57**

Padrões de projeto são representados por meio de diagramas da UML, sendo possível identificá-los através da análise de métodos e relacionamentos entre classes ou interfaces.

Observe o diagrama de classes apresentado a seguir.




No diagrama é representado o padrão de projeto:

(A) Singleton;
(B) Prototype;
(C) Data Access Object;
(D) Observer;
(E) Abstract Factory.

**58**

Observe a seguinte requisição em Hypertext Transfer Protocol (HTTP) feita a uma Application Programming Interface (API) RESTful:

PUT http://webservice.tjapp/recursos/1

A respectiva resposta HTTP da API RESTful apresentou o código de status 204.

Os dados apresentados acima indicam que a API RESTful processou a solicitação de:

(A) obtenção de um recurso de forma bem-sucedida;
(B) atualização de um recurso de forma malsucedida;
(C) criação de um novo recurso de forma malsucedida;
(D) atualização de um recurso de forma bem-sucedida;
(E) criação de um novo recurso de forma bem-sucedida.

**59**

A Resolução CNJ nº 335, de 29 de setembro de 2020, que institui política pública para a governança e a gestão de processo judicial eletrônico, no seu Art. 4º, considera que a plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-BR) adotará obrigatoriamente soluções que abranjam o(s) seguinte(s) conceito(s):

(A) utilização preferencial de tecnologias com código fechado;
(B) desenvolvimento que possibilite o compartilhamento em segmentos específicos e esferas do Poder Judiciário;
(C) ampla cobertura de testes, alto acoplamento, baixa coesão e modularização;
(D) processo eletrônico em plataforma privada;
(E) adaptável ao uso de ferramentas de aprendizado de máquina (*machine learning*) e de I.A. (Inteligência Artificial)

**60**

A analista Joana implementou o sistema de autorização da aplicação TJApp utilizando o protocolo OAuth2. Joana decidiu por implementar o fluxo do OAuth2 de concessão por código de autorização. A fim de indicar ao servidor de autorização o fluxo de concessão escolhido, Joana atribuiu ao parâmetro response_type da requisição de autorização de TJApp o valor associado ao fluxo implementado, conforme a especificação do OAuth2.

Joana atribuiu ao response_type o valor:

(A) code;
(B) token;
(C) auth-code;
(D) access-token;
(E) client-credentials.

## QUESTÃO DISCURSIVA

O Tribunal de Justiça do Estado Alfa implantou o sistema *e-CUSTAS*, que calcula e emite as guias de recolhimento de custas judiciais dos processos eletrônicos. Para cumprir o prazo de seis meses fixado pela Presidência, a equipe de desenvolvimento, composta por cinco analistas, decidiu não escrever testes automatizados. Os testes foram feitos manualmente, apenas na semana anterior à implantação, por um único analista, que percorreu as telas principais do sistema.

Nas duas primeiras semanas de funcionamento, a Secretaria de Tecnologia da Informação registrou os seguintes incidentes:

**I.** guias com valor incorreto sempre que o processo tinha mais de um réu, situação prevista na tabela de custas do Tribunal, mas que não constava em nenhum artefato de requisitos do sistema;

**II.** após a publicação de uma correção no cálculo dos juros de mora, a emissão de segunda via de guias, que funcionava normalmente, deixou de funcionar;

**III.** tempo de resposta superior a 40 segundos para emitir guias no último dia dos prazos processuais, quando o número de acessos simultâneos aumentou cerca de dez vezes;

**IV.** constatação, pela equipe de segurança da informação, de que o campo de busca por número do processo aceitava comandos SQL, o que permitiu a consulta indevida de nomes e números de CPF de partes de processos.

Em reunião, o diretor de TI afirmou que, para a próxima versão, pretende contratar mais três testadores para executar testes manuais ao final de cada entrega, por considerar que “mais pessoas testando significa mais qualidade”.

**Considerando a situação descrita, redija um texto dissertativo que atenda ao que se pede a seguir.**

**a) Analise criticamente o processo de desenvolvimento adotado pela equipe, relacionando cada um dos incidentes I a IV ao tipo de teste ou à atividade de engenharia de requisitos que poderia tê-lo evitado.**

**b) Avalie a proposta do diretor de TI à luz do conceito de pirâmide de testes e da automação de testes em um** *pipeline* **de integração contínua.**

**c) Proponha encaminhamentos para a próxima versão do** *e-CUSTAS*, **incluindo a verificação de segurança no ciclo de desenvolvimento e as providências relativas aos dados pessoais expostos.**

**A resposta deve ser redigida em até 30 (trinta) linhas.**

# RASCUNHO – QUESTÃO DISCURSIVA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

*O rascunho não será considerado para fins de avaliação. Transcreva o texto para a folha de texto definitivo.*

Realização

